TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 11
LES ROCHES SÉDIMENTAIRES D'ORIGINE CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Eau de source et eau de pluie

Sels minéraux (mg/L)	Eau de source	Eau de pluie
Bicarbonates	402	0
Calcium	202	0
Magnésium	36	0
Sodium	3	0

1) Compare la composition en sels minéraux de l'eau de source et de l'eau de pluie.

2) Formule une hypothèse pour expliquer la présence de sels minéraux dans l'eau de source.

3) Propose un protocole expérimental pour tester ton hypothèse.

4) Que deviennent ces sels minéraux lorsque l'eau arrive à la mer ?

Exercice 2 : Le sel des salins

Dans les salins de Kaolack ou au lac Retba (lac Rose), on récolte du sel. L'eau de mer contient environ 35 g de sels par litre, dont 27 g de sel de cuisine (chlorure de sodium).

1) On fait évaporer 1 L d'eau de mer dans une soucoupe au soleil. Qu'obtient-on ?

2) Quelle masse de sel de cuisine peut-on récolter à partir de 1 000 L d'eau de mer ?

3) Explique comment se forment les dépôts de sel dans les salins et les lagunes.

4) Le sel gemme est une roche sédimentaire. Est-elle d'origine détritique, chimique ou biologique ? Justifie.

5) Pourquoi le sel se forme-t-il surtout pendant la saison sèche ?

Exercice 3 : Classer les roches sédimentaires

1) Classe les roches suivantes en roches détritiques, chimiques et biologiques (organiques) : *sable, grès, argile, sel gemme, calcaire coquillier, gypse, charbon, craie, pétrole, conglomérat.*

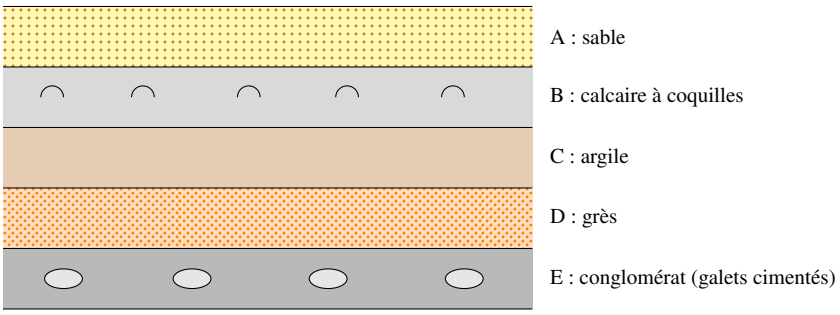
2) On verse quelques gouttes d'acide chlorhydrique dilué sur trois roches : sur le calcaire, il se forme une effervescence (bulles) ; sur le grès et l'argile, rien ne se passe. Quel constituant le test met-il en évidence ? Que peux-tu dire du calcaire ?

3) Dans un calcaire de Bargny, on observe de nombreux débris de coquillages. Dans quel milieu ce calcaire s'est-il formé ? Justifie.

LN_EDUCATION

Exercice 4 : Une falaise en couches

Le schéma ci-dessous représente une falaise formée de strates horizontales.



1) Quelle est la strate la plus ancienne ? la plus récente ? Énonce le principe utilisé.

2) La strate B contient des coquillages marins. Que peux-tu en déduire sur la région au moment de son dépôt ?

3) La strate E contient des galets arrondis. Dans quel milieu s'est-elle probablement formée ?

4) Classe les roches A à E en roches meubles et roches cohérentes.

Exercice 5 : Trouve les mots

Trouve le mot qui correspond à chaque définition.

1) Particules transportées puis déposées.

2) Ce que constituent les roches sous le sol.

3) Phénomène qui se produit lorsque le courant de la rivière diminue.

4) Formation meuble qui recouvre la surface d'une grande partie des continents.

5) Forme sous laquelle l'eau transporte les sels qu'elle contient.

6) Animaux marins qui construisent des récifs calcaires.

7) Rôle assuré par un glacier, une rivière ou le vent.

Exercice 6 : La formation d'un fossile

Range dans l'ordre les étapes de la formation d'un fossile de poisson : *a) les sédiments se transforment en roche dure ; b) un poisson meurt et tombe au fond de la mer ; c) l'érosion met la roche à nu et le fossile apparaît ; d) le cadavre est rapidement recouvert de sédiments fins ; e) les parties molles disparaissent, les os sont remplacés peu à peu par des minéraux.*

Pourquoi les fossiles d'animaux à coquille ou à squelette sont-ils beaucoup plus fréquents que ceux d'animaux mous ?

LN_EDUCATION